

Калькулятор на Django

Лабораторная работа №11

Цель работы

Разработка веб-приложения на Django
с использованием Docker-контейнеризации

Инструменты

- **uv** — менеджер зависимостей
- **Django** — веб-фреймворк
- **Docker** — контейнеризация
- **Marp** — презентации из Markdown

Структура проекта

```
my_django_project/
├── calculator/           # Приложение
│   ├── models.py        # Модель CalculationHistory
│   ├── views.py         # Логика калькулятора
│   ├── urls.py          # Маршруты
│   └── templates/       # HTML-шаблоны
├── config/              # Настройки Django
├── Dockerfile            # Инструкции сборки
└── docker-compose.yml   # Оркестрация
```

Модель данных

```
class CalculationHistory(models.Model):  
    num1 = models.FloatField()  
    num2 = models.FloatField()  
    operation = models.CharField(max_length=1)  
    result = models.FloatField()  
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

Логика (views.py)

- **GET** — отображение формы и истории
- **POST** — вычисление, сохранение в БД
- Поддержка операций: +, -, *, /

Dockerfile

```
FROM python:3.14-slim
COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:latest /uv /uvx /bin/
WORKDIR /app
COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --frozen --no-dev
COPY . .
ENV PATH="/app/.venv/bin:$PATH"
EXPOSE 8000
CMD ["sh", "-c", "python manage.py migrate && python manage.py runserver 0.0.0.0:8000"]
```

Результат

- Калькулятор работает локально и в Docker
- История сохраняется в SQLite

Спасибо за внимание!